

## Contents

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Documentación de Casos de Uso — Aliflow .....                               | 2  |
| Vistas por rol .....                                                        | 5  |
| UC1 — Iniciar sesión institucional .....                                    | 9  |
| UC2 — Recargar saldo .....                                                  | 10 |
| UC3 — Consultar menú del día .....                                          | 10 |
| UC4 — Comprar almuerzo .....                                                | 11 |
| UC5 — Retirar y entregar almuerzo .....                                     | 11 |
| UC6 — Iniciar sesión operativa .....                                        | 12 |
| UC7 — Configurar integración con sistema externo .....                      | 12 |
| UC8 — Administrar menú .....                                                | 13 |
| UC9 — Consultar métricas y operación .....                                  | 13 |
| UC10 — Consultar estado de sincronización .....                             | 13 |
| UC11 — Consultar detalle de venta (soporte re-emisión de comprobante) ..... | 13 |
| UC12 — Gestionar usuarios del local .....                                   | 14 |
| Cartilla de fidelidad — UC13, UC14, UC15 .....                              | 14 |
| UC13 — Consultar cartilla de fidelidad .....                                | 14 |
| UC14 — Configurar programa de fidelidad del local .....                     | 15 |
| UC15 — Canjear premio de la cartilla .....                                  | 15 |
| Inventario reservado y horario de retiro — UC16 y UC17 .....                | 16 |
| UC16 — Administrar inventario reservado para Aliflow .....                  | 16 |
| UC17 — Configurar horario máximo de retiro .....                            | 16 |
| Super-Admin de Aliflow — UC18, UC19 y UC20 .....                            | 17 |
| UC18 — Dar de alta un local y crear su vista de proveedor .....             | 17 |
| UC19 — Brindar soporte a los locales .....                                  | 17 |
| UC20 — Administrar la plataforma .....                                      | 18 |
| Casos de uso incluidos/extendidos (sub-flujos reutilizables) .....          | 18 |

## **Documentación de Casos de Uso — Aliflow**

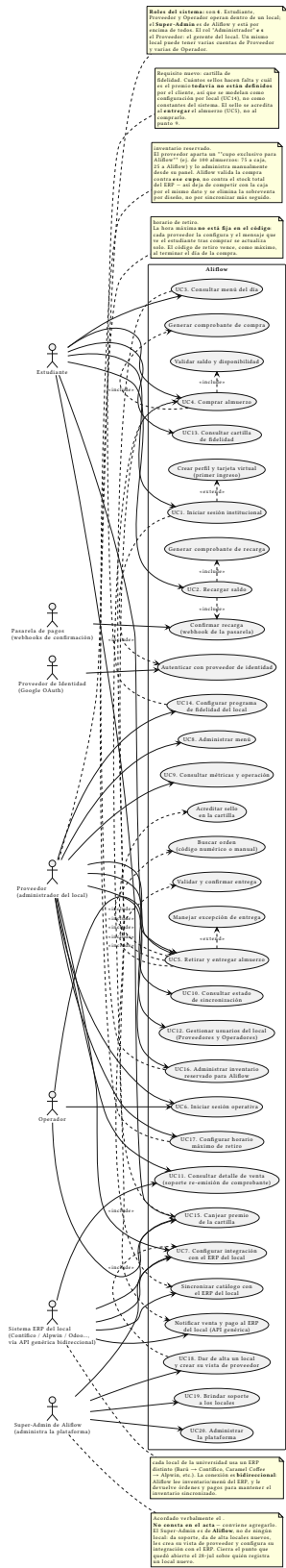


Figura 1: Vista general: todos los casos de uso del sistema

**Referencia:** cada caso de uso indica el paso correspondiente de ../../Flujos-Aliflow-Revision.html (formato {rol}-{número}, ver nota en ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 5) del que se derivó. ## Actores

| Actor                                        | Tipo                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estudiante</b>                            | Primario                     | Usuario institucional que recarga saldo, consulta el menú, compra y retira almuerzos.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proveedor</b>                             | Primario                     | La <b>persona</b> que administra un local: menú, inventario, métricas, integración con su ERP y las cuentas de su propio personal. Es el gerente del local — se definió que el rol “Administrador” y el rol “Proveedor” son el mismo. Un local puede tener <b>varias</b> cuentas de Proveedor.                                                                         |
| <b>Operador</b>                              | Primario                     | Valida las compras realizadas por los estudiantes y marca la entrega física del almuerzo en el punto de entrega. Un local puede tener varios. (En discusiones previas del equipo aparecía como “cajero”; el nombre oficial del rol es <b>Operador</b> .)                                                                                                               |
| <b>Proveedor de Identidad (Google OAuth)</b> | Secundario / sistema externo | Autentica al Estudiante mediante OAuth 2.0 / OpenID Connect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sistema ERP del local</b>                 | Secundario / sistema externo | <b>No es uno solo:</b> cada local de la universidad usa un ERP distinto (Barú → <b>Contífico</b> , Caramel Coffee → <b>Alpwin</b> , etc.). La conexión es <b>bidireccional</b> — Aliflow lee inventario/menú del ERP y le devuelve órdenes y pagos. Todos entran por la misma API genérica (patrón Adapter, ver ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 3). |

**Nota sobre vocabulario:** “Proveedor” se usa en dos sentidos que conviene no confundir. Como **actor/rol** es la persona que gerencia el local. Como **entidad** (clase Proveedor del diagrama de clases) es el local/negocio en sí — el tenant. En el diagrama de clases la persona se modela como Administrador, subclase de UsuarioProveedor; ver ../02-Modelamiento-Parte-Estatica/b-Diagrama-de-Clases.md, sección “Usuarios”.

## **Vistas por rol**

El diagrama completo de arriba muestra el sistema entero y sirve como referencia de conjunto. A esa proporción no se lee bien impreso, así que abajo está separado en una vista por cada actor principal, con los sub-flujos que cada uno arrastra.

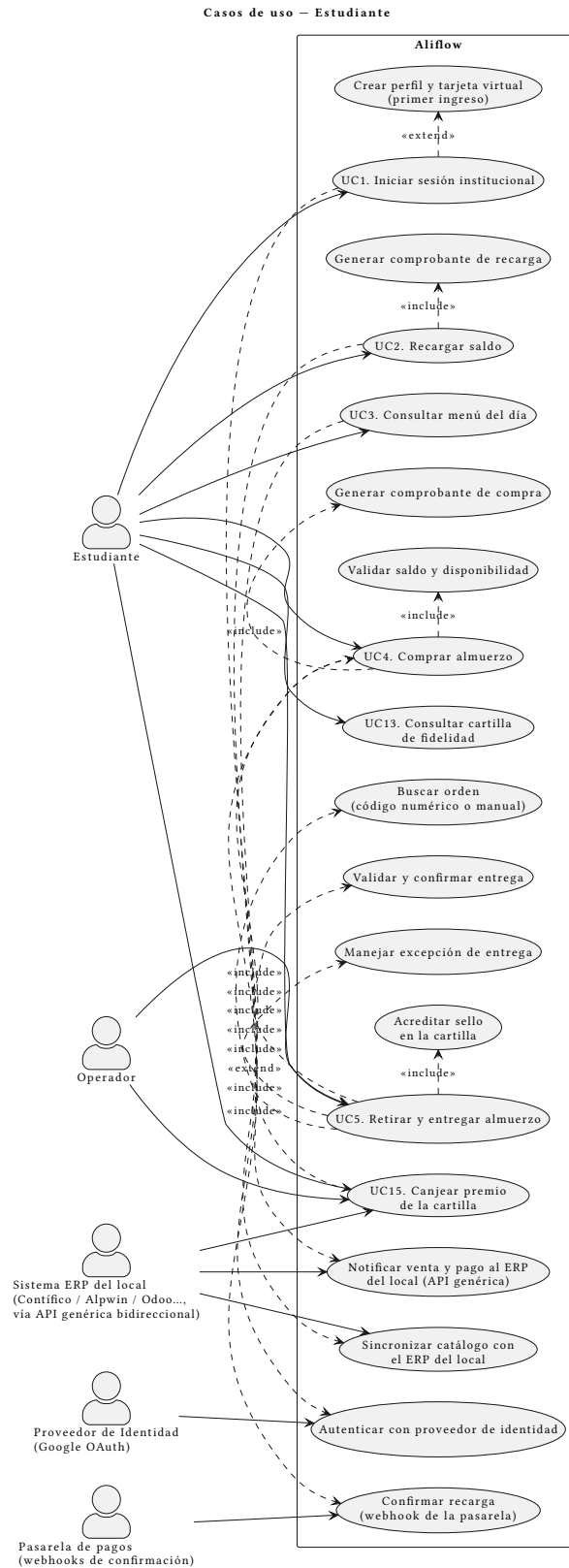


Figura 2: Casos de uso del Estudiante

### Casos de uso – Proveedor

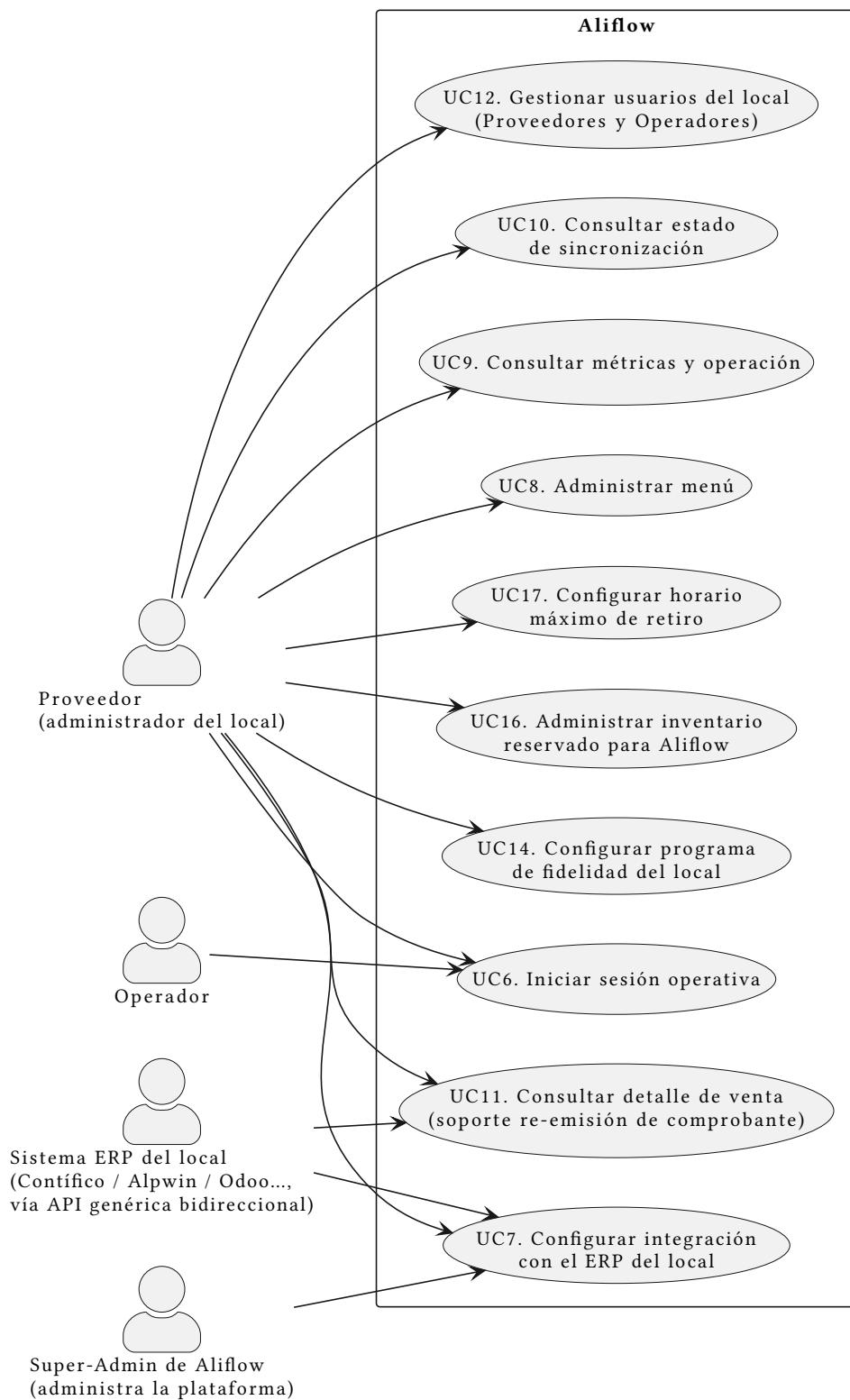


Figura 3: Casos de uso del Proveedor

## Casos de uso – Operador

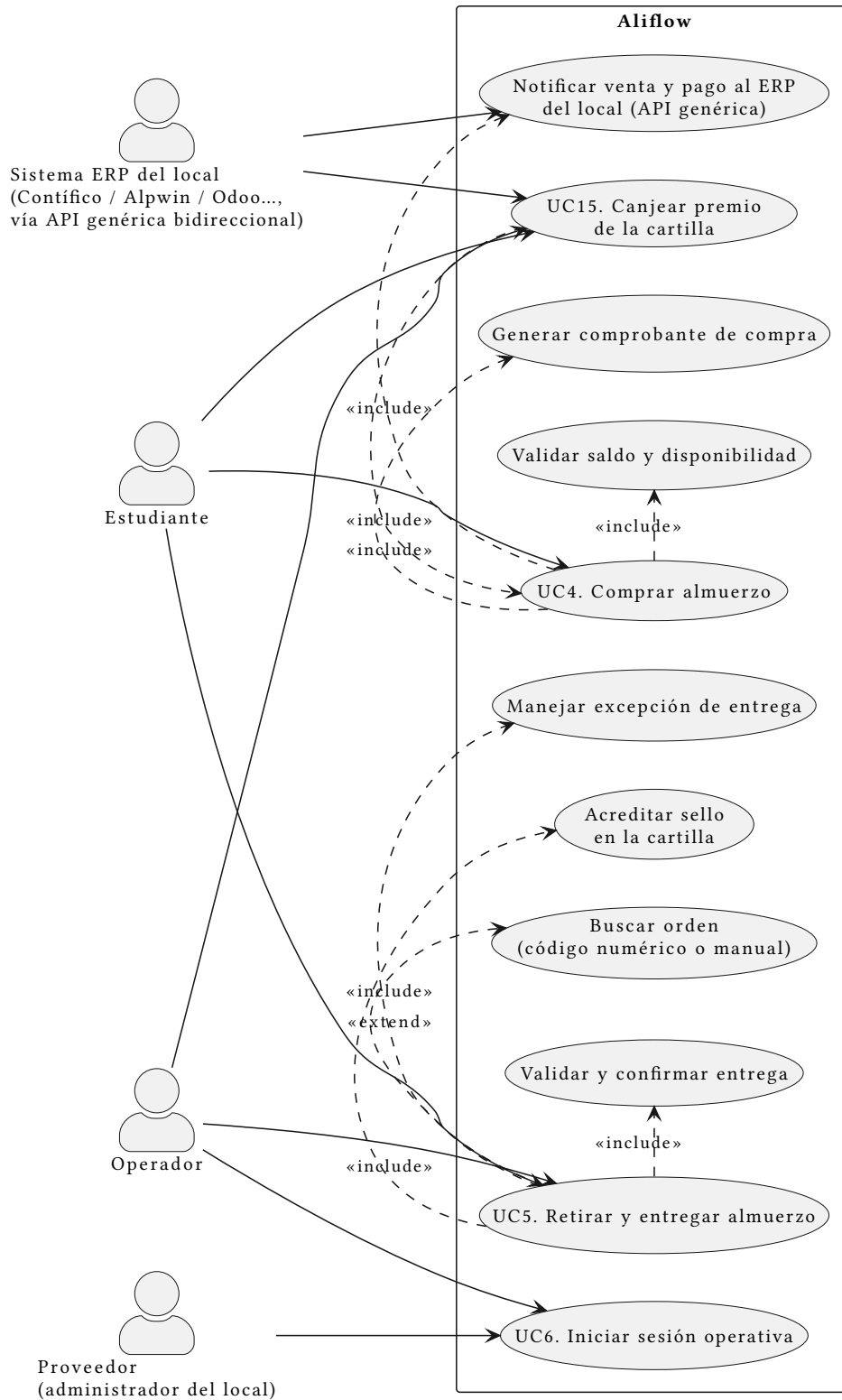


Figura 4: Casos de uso del Operador

El Operador aparece relacionado con la compra porque el canje de un premio (UC15) incluye la creación de una orden real (UC4), que él entrega igual que cualquier otra.

### Casos de uso – Super-Admin de Aliflow

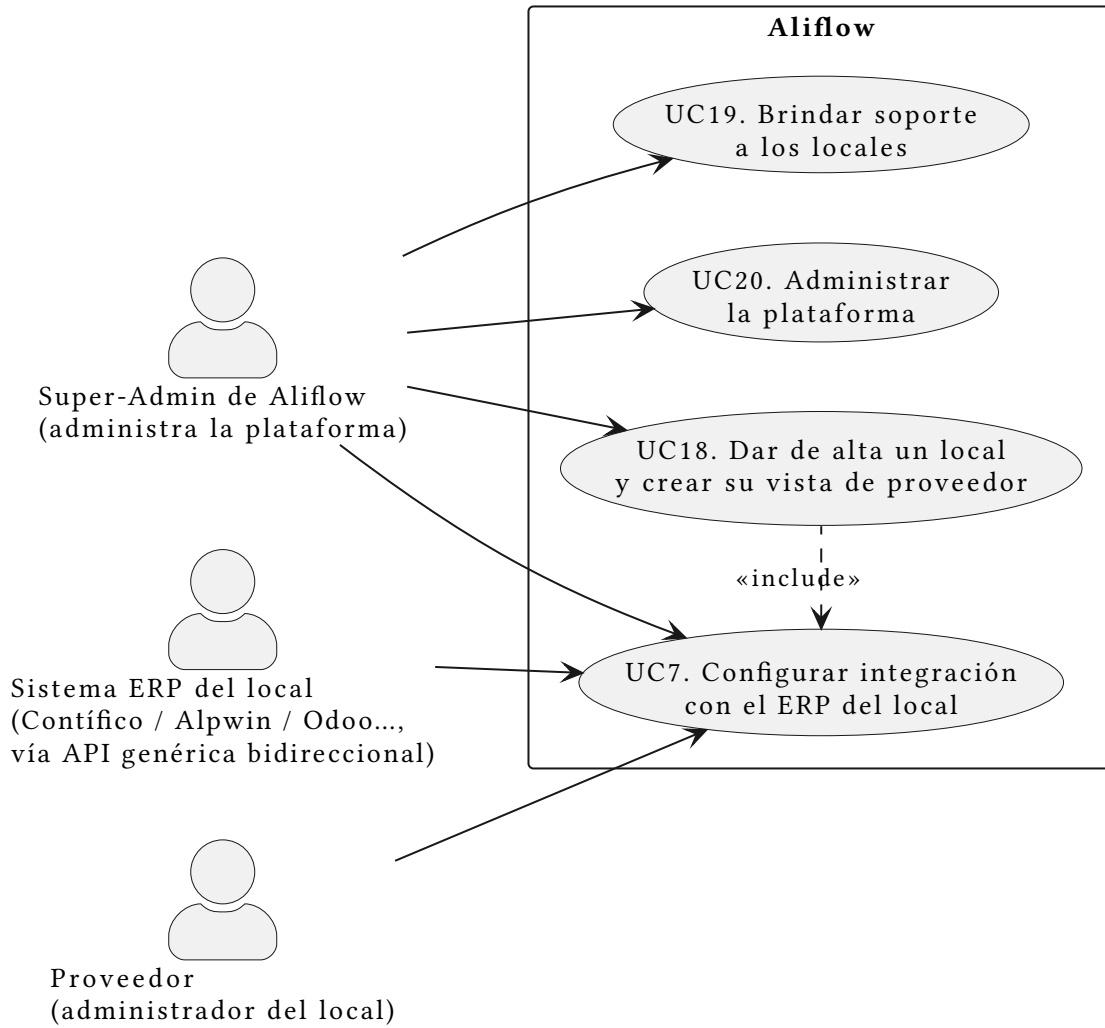


Figura 5: Casos de uso del Super-Admin de Aliflow

### UC1 – Iniciar sesión institucional

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Campo                   | Detalle                               |
| <b>Actor primario</b>   | Estudiante                            |
| <b>Actor secundario</b> | Proveedor de Identidad (Google OAuth) |
| <b>Referencia</b>       | est-1 – Autenticación                 |

| Campo                             | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precondición</b>               | El estudiante posee un correo institucional válido en el dominio autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Flujo principal</b>            | 1. El estudiante selecciona “Iniciar sesión con Google”.2. El sistema redirige al proveedor de identidad y solicita consentimiento (<<include>> UC1a).3. El backend valida que el dominio del correo pertenezca a la lista institucional autorizada y que el token no esté expirado.4. Se genera una sesión autenticada (token/JWT). |
| <b>Flujo alternativo (extend)</b> | <b>UC1b – Crear perfil y tarjeta virtual:</b> si es el primer ingreso del estudiante, se crea su perfil y tarjeta virtual con saldo en cero antes de continuar.                                                                                                                                                                      |
| <b>Excepción</b>                  | Si el dominio del correo no pertenece a la lista institucional autorizada, se rechaza el acceso (validación crítica marcada en el flujo).                                                                                                                                                                                            |
| <b>Postcondición</b>              | El estudiante queda autenticado con una sesión válida.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## UC2 – Recargar saldo

| Campo                   | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor primario</b>   | Estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Referencia</b>       | est -2 – Recarga de tarjeta virtual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondición</b>     | El estudiante está autenticado (UC1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Flujo principal</b>  | 1. El estudiante elige el <b>establecimiento destino</b> de la recarga.2. Ingresar un monto o elige uno predefinido.3. Se redirige a la pasarela de pagos.4. Al confirmarse el pago, el sistema acredita el saldo de ese establecimiento (operación atómica) e incluye la generación del comprobante (<<include>> UC2a).5. El estudiante ve el saldo actualizado de ese establecimiento. |
| <b>Postcondición</b>    | El saldo del estudiante en ese establecimiento queda incrementado; existe un comprobante de recarga asociado.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Regla de negocio</b> | El saldo pertenece al establecimiento y solo puede gastarse ahí. El dinero se dirige a la cuenta de ese proveedor: Aliflow no lo recibe ni lo custodia.                                                                                                                                                                                                                                  |

## UC3 – Consultar menú del día

| Campo                   | Detalle                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor primario</b>   | Estudiante                                                                                                                                              |
| <b>Actor secundario</b> | Sistema ERP del Proveedor                                                                                                                               |
| <b>Referencia</b>       | est -3 – Consulta del menú del día                                                                                                                      |
| <b>Precondición</b>     | El estudiante está autenticado.                                                                                                                         |
| <b>Flujo principal</b>  | 1. El estudiante accede a “Menú del día”.2. El sistema sincroniza/consulta el catálogo del proveedor (<<include>> UC3a), vía la API genérica o una base |

|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo                | Detalle                                                                                                                            |
|                      | local ya sincronizada.3. Se muestra el menú con disponibilidad actualizada.                                                        |
| <b>Excepción</b>     | Si no hay sincronización en tiempo real, puede presentarse el caso “vendido antes de confirmar” al momento de la compra (ver UC4). |
| <b>Postcondición</b> | El estudiante visualiza platos disponibles, precio y stock.                                                                        |

## UC4 – Comprar almuerzo

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo                    | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Actor primario</b>    | Estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actor secundario</b>  | Sistema ERP del Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Referencia</b>        | est -4 – Compra del almuerzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondición</b>      | El estudiante consultó el menú (UC3) y tiene saldo disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Flujo principal</b>   | 1. El estudiante selecciona un plato y confirma la compra.2. El sistema valida saldo y disponibilidad (<<include>> UC4a, con revalidación de stock justo antes de confirmar).3. Si ambas validaciones pasan: se descuenta el saldo (atómico), se crea la orden en estado “Comprado”, se genera el comprobante (<<include>> UC4b) y se notifica al proveedor (<<include>> UC4c). |
| <b>Flujo alternativo</b> | Si falla alguna validación (saldo o stock insuficiente), se muestra el error y no se ejecuta ningún descuento.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Excepción crítica</b> | Concurrencia: dos estudiantes no deben poder comprar la última unidad simultáneamente – requiere bloqueo/transacción atómica (ya identificado como riesgo).                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Postcondición</b>     | Orden creada en estado “Comprado”; saldo y stock descontados; comprobante generado; ERP del proveedor notificado.                                                                                                                                                                                                                                                               |

## UC5 – Retirar y entregar almuerzo

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor primario</b>  | Estudiante y Operador (caso de uso compartido – ambos participan de la misma transacción)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Referencia</b>      | est -6 (Estudiante) y op -2/op -3/op -4/op -5 (Operador)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Precondición</b>    | Existe una orden en estado “Comprado” (UC4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Flujo principal</b> | 1. El estudiante se presenta en el punto de entrega con su código de validación.2. El operador busca la orden (<<include>> UC5a – por código o búsqueda manual por nombre/ID institucional si el estudiante no tiene el código).3. El sistema valida y confirma la entrega (<<include>> UC5b): verifica que el estado sea “Comprado” (no “Entregado”), cambia el estado a “Entregado”, registra timestamp y operador, e invalida el código (uso único). |

|                                   |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo                             | Detalle                                                                                                                                                                                      |
| <b>Flujo alternativo (extend)</b> | <b>UC5c — Manejar excepción de entrega:</b> código inválido/ ya usado (mensaje de error con hora de entrega previa), o fallo de conexión (v1 no tiene modo offline — riesgo ya documentado). |
| <b>Postcondición</b>              | Orden en estado “Entregado”; código invalidado.                                                                                                                                              |

## UC6 — Iniciar sesión operativa

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actor primario</b>  | Proveedor, Operador                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Referencia</b>      | prov-1, op-1                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Precondición</b>    | El usuario tiene una cuenta con el rol correspondiente ya asignada (no es OAuth institucional, son credenciales propias del rol).                                                                                                                |
| <b>Flujo principal</b> | 1. El usuario inicia sesión con sus credenciales de rol.2. El sistema valida el rol y da acceso a la interfaz correspondiente (panel de administración para Proveedor; interfaz simplificada optimizada para uso rápido en el caso de Operador). |
| <b>Postcondición</b>   | Sesión autenticada con permisos del rol correspondiente.                                                                                                                                                                                         |

## UC7 — Configurar integración con sistema externo

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo                       | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actor primario</b>       | Proveedor (junto con el equipo de desarrollo)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actor secundario</b>     | Sistema ERP del Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Referencia</b>           | prov-2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Precondición</b>         | El local está dado de alta en Aliflow; su ERP (Contífico, Alpwin, Odoo u otro) ya fue identificado.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Flujo principal</b>      | 1. Se especifica el endpoint/mecanismo de conexión del ERP.2. Se define el mapeo de datos (productos, precios, stock) al modelo canónico de Aliflow.3. La API genérica (patrón Adapter) actúa como capa de abstracción, sin que el resto de Aliflow dependa de la implementación específica del ERP. |
| <b>Postcondición</b>        | El adaptador correspondiente (ContificoAdapter, AlpwinAdapter, OdooAdapter, ...) queda configurado y operativo para ese local, en ambos sentidos: Aliflow lee su inventario y le devuelve órdenes y pagos.                                                                                           |
| <b>Nota de arquitectura</b> | Este caso de uso es la materialización directa del reto técnico investigado en ../ ../ ../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md — ver secciones 3 y 4.2 (demo validado con Odoo Community).                                                                                                           |

## UC8 – Administrar menú

|                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo           | Detalle                                                                                                                                                                                                                    |
| Actor primario  | Proveedor                                                                                                                                                                                                                  |
| Referencia      | prov -3                                                                                                                                                                                                                    |
| Precondición    | El proveedor está autenticado (UC6).                                                                                                                                                                                       |
| Flujo principal | 1. El proveedor define el menú del día (plato, descripción, precio, stock inicial), manualmente o sincronizado desde su ERP.2. El sistema valida datos mínimos (precio > 0, nombre no vacío, stock ≥ 0) antes de publicar. |
| Postcondición   | Menú publicado y disponible para consulta (UC3).                                                                                                                                                                           |

## UC9 – Consultar métricas y operación

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo           | Detalle                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actor primario  | Proveedor                                                                                                                                                                                                                                      |
| Referencia      | prov -5                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precondición    | El proveedor está autenticado.                                                                                                                                                                                                                 |
| Flujo principal | 1. El proveedor accede a su panel de métricas.2. El sistema calcula y muestra: almuerzos vendidos por día/semana, ingresos, platos más vendidos, y órdenes “Comprado” pendientes de “Entregado”, a partir del histórico de órdenes de Aliflow. |
| Postcondición   | El proveedor visualiza el estado operativo de su negocio.                                                                                                                                                                                      |

## UC10 – Consultar estado de sincronización

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo           | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actor primario  | Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Referencia      | prov -4                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Precondición    | El proveedor tiene su integración configurada (UC7).                                                                                                                                                                                                                                        |
| Flujo principal | 1. El proveedor consulta el estado de sincronización de inventario en su panel.2. El sistema muestra la última comunicación exitosa con su ERP y eventos pendientes/fallidos (tabla de reconciliación, ver arquitectura outbox en ../.../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 3.4). |
| Postcondición   | El proveedor conoce si hay ventas pendientes de reflejarse en su ERP externo.                                                                                                                                                                                                               |

## UC11 – Consultar detalle de venta (soporte re-emisión de comprobante)

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Campo            | Detalle                   |
| Actor primario   | Proveedor                 |
| Actor secundario | Sistema ERP del Proveedor |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo           | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Referencia      | prov-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Precondición    | Existen ventas registradas en Aliflow (UC4).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flujo principal | 1. El proveedor consulta o descarga el detalle de una venta (monto, plato, estudiante, fecha/hora) desde Aliflow.2. El proveedor re-emite la factura válida en su propio sistema contable/ERP, usando ese detalle como fuente de datos.                                                                    |
| Postcondición   | El proveedor cuenta con la información necesaria para emitir su factura fiscal real; Aliflow nunca emite un comprobante con validez tributaria.                                                                                                                                                            |
| Nota importante | Este es el caso de uso donde se detectó la contradicción entre el Acta y el flujo documentado respecto al comprobante tributario — ver ../.../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 5.1. El modelo correcto es el aquí descrito: re-emisión por el proveedor, no emisión fiscal directa de Aliflow. |

## UC12 — Gestionar usuarios del local

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo            | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actor primario   | Proveedor (administrador del local)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Referencia       | prov-1 — “el proveedor o <b>personal autorizado</b> ”. Este caso de uso cierra ese vacío.                                                                                                                                                                                 |
| Precondición     | El proveedor está autenticado (UC6).                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flujo principal  | 1. El proveedor crea una cuenta nueva para su local, eligiendo el rol: <b>Proveedor</b> (otro administrador) u <b>Operador</b> .2. Si es Operador, lo asocia a un punto de entrega.3. Puede revocar accesos o restablecer credenciales de las cuentas de su propio local. |
| Postcondición    | El personal del local queda habilitado con el rol que le corresponde, con acceso limitado a ese local.                                                                                                                                                                    |
| Regla de alcance | Un Proveedor solo puede gestionar cuentas <b>de su propio local</b> . No hay ningún rol con visibilidad sobre todos los locales.                                                                                                                                          |

## Cartilla de fidelidad — UC13, UC14, UC15

### UC13 — Consultar cartilla de fidelidad

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Campo          | Detalle                                                           |
| Actor primario | Estudiante                                                        |
| Referencia     | Ninguna aún — requisito nuevo, no está en el flujo ni en el acta. |
| Precondición   | El estudiante está autenticado (UC1).                             |

| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flujo principal</b> | 1. El estudiante abre su sección de fidelidad.2. El sistema muestra <b>una cartilla por local</b> en el que haya comprado: sellos acumulados sobre sellos requeridos, premio ofrecido, y fecha de expiración si aplica.3. Si alguna cartilla está <b>COMPLETA</b> , se destaca que tiene un premio disponible para canjear (UC15). |
| <b>Postcondición</b>   | El estudiante conoce su avance en cada local.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### UC14 – Configurar programa de fidelidad del local

| Campo                   | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor primario</b>   | Proveedor (administrador del local)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Referencia</b>       | Ninguna aún — requisito nuevo.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Precondición</b>     | El proveedor está autenticado (UC6).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Flujo principal</b>  | 1. El proveedor activa o desactiva el programa de fidelidad de <b>su</b> local.2. Define cuántos sellos requiere la cartilla, en qué consiste el premio, cuántos sellos como máximo se pueden acumular por día, y si la cartilla caduca.3. El sistema valida los datos mínimos (sellos requeridos > 0). |
| <b>Postcondición</b>    | El programa queda activo; a partir de ahí, cada entrega acredita sellos (UC5d).                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Regla de alcance</b> | El programa es <b>por local</b> , no de la plataforma: el costo del premio lo absorbe el local, así que cada uno define el suyo. Un local puede no tener programa.                                                                                                                                      |

#### UC15 – Canjear premio de la cartilla

| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor primario</b>  | Estudiante y Operador (transacción compartida, igual que UC5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Referencia</b>      | Ninguna aún — requisito nuevo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Precondición</b>    | El estudiante tiene una cartilla en estado <b>COMPLETA</b> en ese local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Flujo principal</b> | 1. El estudiante elige el plato del premio y confirma el canje.2. El sistema crea una <b>orden real</b> (<<include>> UC4) con <code>esCanje = true</code> , que conserva el precio del plato y le aplica un descuento del 100% rotulado como premio: se descuenta el cupo y se genera código de retiro como en cualquier compra, pero <b>no</b> se descuenta saldo.3. La cartilla pasa a <b>CANJEADA</b> mediante una actualización atómica y condicional ( <code>WHERE estado = 'COMPLETA'</code> ), igual que la redención del código de retiro.4. El Operador entrega el premio y confirma, como en UC5. |

| Campo                      | Detalle                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flujo alternativo</b>   | Si la cartilla ya fue canjeada entre el paso 1 y el 3 (doble canje concurrente), la actualización afecta 0 filas y se informa error sin crear la orden. |
| <b>Postcondición</b>       | Cartilla en CANJEADA; orden de canje entregada; inventario del local descontado.                                                                        |
| <b>Nota de integración</b> | El canje se notifica al ERP del establecimiento como venta con descuento del 100%, no como venta de importe cero.                                       |

## Inventario reservado y horario de retiro – UC16 y UC17

### UC16 – Administrar inventario reservado para Aliflow

| Campo                   | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor primario</b>   | Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Referencia</b>       | Acta, sección 1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Precondición</b>     | El proveedor está autenticado (UC6) y tiene platos publicados (UC8).                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Flujo principal</b>  | 1. El proveedor consulta el cupo actualmente asignado a Aliflow por plato.2. Asigna, aumenta o reduce las unidades destinadas exclusivamente a las ventas por Aliflow.3. El sistema valida que el cupo no sea negativo ni menor al ya consumido.4. El cupo queda disponible para la compra de estudiantes (UC4). |
| <b>Postcondición</b>    | Aliflow puede vender hasta el cupo asignado, con independencia de lo que ocurra en la caja del local.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Regla de negocio</b> | <b>Aliflow valida la compra contra este cupo, no contra el stock total del ERP.</b> Si el local tiene 100 almuerzos y asigna 25 a Aliflow, la aplicación deja de vender al llegar a 25 aunque el ERP reporte unidades libres.                                                                                    |
| <b>Fundamento</b>       | Elimina la sobreventa <b>por diseño</b> en lugar de mitigarla sincronizando más seguido. Aliflow deja de competir con la caja por el mismo contador. Ver ../ ../ /Decisiones-Pendientes-Negocios.md, punto 10.                                                                                                   |

### UC17 – Configurar horario máximo de retiro

| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor primario</b>  | Proveedor                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Referencia</b>      | Acta, secciones 6.1 y 6.2.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Precondición</b>    | El proveedor está autenticado (UC6).                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Flujo principal</b> | 1. El proveedor define la hora máxima hasta la que se pueden retirar los almuerzos de su local.2. El sistema la guarda en <code>Proveedor.horaMaximaRetiro</code> .3. A partir de ahí, el mensaje de confirmación que ve el estudiante |

| Campo                   | Detalle                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | al comprar se arma con ese valor, y la expiración del código de retiro se calcula con él.                                                                    |
| <b>Postcondición</b>    | El horario aplica solo a ese local y se refleja automáticamente en la app del estudiante.                                                                    |
| <b>Regla de negocio</b> | <b>El horario no puede estar fijo en el código.</b> Cada local define el suyo. La vigencia del código termina, como máximo, al terminar el día de la compra. |

## Super-Admin de Aliflow – UC18, UC19 y UC20

Es un administrador **del lado de Aliflow**, no de ningún local. Es el único rol con visibilidad sobre todos los tenants.

### UC18 – Dar de alta un local y crear su vista de proveedor

| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor primario</b>  | Super-Admin de Aliflow                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondición</b>    | Existe un acuerdo comercial con el local.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Flujo principal</b> | 1. El Super-Admin registra el local nuevo con sus datos (nombre comercial, RUC, puntos de entrega).2. Crea su vista de proveedor y la primera cuenta de Proveedor del local.3. Configura la integración con el ERP de ese local (<<include>> UC7).4. El local queda habilitado para publicar menú y vender. |
| <b>Postcondición</b>   | El local opera como un tenant más de la plataforma.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Qué cierra</b>      | El punto que quedó abierto el 28-jul: <i>“si ningún rol del sistema da de alta un local nuevo, ese paso es manual y fuera de alcance”</i> . <b>Ya no es manual ni está fuera de alcance.</b>                                                                                                                |

### UC19 – Brindar soporte a los locales

| Campo                   | Detalle                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor primario</b>   | Super-Admin de Aliflow                                                                                                                                                               |
| <b>Flujo principal</b>  | 1. El Super-Admin consulta el estado de un local: órdenes, sincronización con su ERP, cupo reservado, incidencias.2. Diagnostica y resuelve el problema, o escala al equipo técnico. |
| <b>Regla de alcance</b> | Es el único rol que puede ver información de más de un local. Cada acción queda en RegistroAuditoria.                                                                                |

## UC20 – Administrar la plataforma

|                 |                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo           | Detalle                                                                                                                                               |
| Actor primario  | Super-Admin de Aliflow                                                                                                                                |
| Flujo principal | Configuración general de Aliflow: activar o desactivar locales, parámetros globales y monitoreo del estado de las integraciones de todos los tenants. |

## Casos de uso incluidos/extendidos (sub-flujos reutilizables)

Estos no son procesos de negocio independientes, sino pasos reutilizados dentro de los casos de uso principales (relación <<include>>/<<extend>> en el diagrama). Se documentan de forma breve:

| ID   | Nombre                                         | Incluido/extiende en              | Propósito                                                                                         |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC1a | Autenticar con proveedor de identidad          | UC1 (include)                     | Delegar la autenticación en Google OAuth 2.0 / OIDC.                                              |
| UC1b | Crear perfil y tarjeta virtual                 | UC1 (extend, solo primer ingreso) | Inicializar el perfil del estudiante con saldo en cero.                                           |
| UC2a | Generar comprobante de recarga                 | UC2 (include)                     | Emitir constancia sin validez tributaria de la recarga.                                           |
| UC3a | Sincronizar catálogo con sistema del proveedor | UC3 (include)                     | Obtener platos/precio/stock actualizados vía la API genérica.                                     |
| UC4a | Validar saldo y disponibilidad                 | UC4 (include)                     | Revalidar saldo suficiente y stock justo antes de confirmar la compra.                            |
| UC4b | Generar comprobante de compra                  | UC4 (include)                     | Emitir constancia interna sin validez tributaria (ver UC11).                                      |
| UC4c | Notificar venta al sistema del proveedor       | UC4 (include)                     | Descontar stock en el ERP externo vía la API genérica (patrón outbox si falla, ver arquitectura). |
| UC5a | Buscar orden (código o manual)                 | UC5 (include)                     | Ubicar la orden por código de validación o por nombre/ID institucional.                           |
| UC5b | Validar y confirmar entrega                    | UC5 (include)                     | Verificar estado, cambiar a “Entregado”, invalidar código, registrar timestamp/operador.          |
| UC5c | Manejar excepción de entrega                   | UC5 (extend)                      | Código inválido/ya usado, o fallo de conectividad (riesgo v1 sin modo offline).                   |
| UC5d | Acreditar sello en la cartilla                 | UC5 (include)                     | Sumar un sello a la cartilla vigente del estudiante en ese                                        |

| ID | Nombre | Incluido/extiende en | Propósito                                                                                   |
|----|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                      | local, si el local tiene programa de fidelidad activo y no se acreditó ya un sello ese día. |

---

*Documento preparado por el Grupo de el equipo de desarrollo como parte del entregable 02.a (Diagramas de casos de uso y documentación completa de cada caso de uso).*